



Sistemas Operativos
Examen Parcial – 24 de octubre de 2016



Registro: _____ Cant. De Hojas: _____
Indicaciones:

- Coloque el nombre, número de libreta y cantidad de hojas entregadas sin incluir el enunciado.
- Realice **UN EJERCICIO** por hoja. Identifique el ejercicio en la hoja.
- No utilice lápiz. Fírmela última hoja.

Ejercicio 1

1. Los sistemas operativos, ¿son dependientes de la arquitectura de la computadora? Justifique la respuesta.
2. Describa las diferencias entre multiprocesamiento simétrico y asimétrico. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un sistema con multiprocesadores?

Ejercicio 2

1. Defina PCB y cómo está formado.
2. Indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas. Justifique:
 - a) En un entorno de programación concurrente donde la planificación es no-apropiativa a nivel de threads, la sincronización de exclusión mutua no es requerida.
 - b) Busy waiting (espera ocupada) es siempre menos eficiente que una operación de wait bloqueante.

Ejercicio 3

1. Considere dos procesos P1 y P2, donde $p1 = 50$, $t1 = 25$, $d1 = 50$, $p2 = 75$, $t2 = 30$ y $d2 = 75$.
 - a. ¿Es posible planificar estos procesos utilizando el esquema de planificación rate monotonic? Explique su respuesta y muestre el comportamiento utilizando el diagrama de Gantt.
 - b. ¿Es posible planificar estos procesos utilizando el esquema de planificación EDF? Explique su respuesta y muestre el comportamiento utilizando el diagrama de Gantt.
2. Considere un sistema con planificación de colas multinivel retroalimentadas. Cada una de las colas tienen quantum diferentes. Si la primera cola tiene un quantum de 5 ms y cada cola a partir de ahí tiene un quantum igual al doble del quantum previo.
 - a. Considere un trabajo que requiere 30 ms para su ejecución. ¿cuántas veces será interrumpido el mismo y en qué cola terminará su ejecución? Considere que es el único trabajo que se está ejecutando.
 - b. ¿Es posible que ocurra el problema de inversión de prioridades? Explique.

Ejercicio 4

1. Enumere y defina las condiciones que debe cumplir un buen algoritmo para garantizar la sección crítica.
2. Considere el problema de los filósofos comensales. Asuma que hay tres filósofos **p1**, **p2**, y **p3** que utilizan tres tenedores, **f1**, **f2**, y **f3**. Asuma que la operación **P(fi)** es equivalente al **wait(fi)** y **V(fi)** es equivalente al **signal(fi)**. Los filósofos ejecutan el siguiente código:

<code>p1() {</code>	<code>p2() {</code>	<code>p3() {</code>
<code>while (1) {</code>	<code>while (1) {</code>	<code>while (1) {</code>
<code> P(f1);</code>	<code> P(f1);</code>	<code> P(f3);</code>
<code> P(f3);</code>	<code> P(f2);</code>	<code> P(f2);</code>
<code> eat;</code>	<code> eat;</code>	<code> eat;</code>
<code> V(f3);</code>	<code> V(f2);</code>	<code> V(f2);</code>
<code> V(f1);</code>	<code> V(f1);</code>	<code> V(f3);</code>
<code>}</code>	<code>}</code>	<code>}</code>

Responda y justifique las siguientes preguntas:

- a. ¿Es posible que ocurra deadlock en este sistema?
- b. ¿Sería posible que ocurra deadlock si se invierte el orden de las operaciones P en los procesos **p1**, **p2** o **p3**?
- c. ¿Sería posible que ocurra deadlock si se invierte el orden de las operaciones V en los procesos **p1**, **p2** o **p3**?



Sistemas Operativos

Examen Parcial – 24 de octubre de 2016



Registro: 105786 Nombre: LLANO JOSE Cant. De Hojas: 3

Indicaciones

- Coloque el nombre, número de libreta y cantidad de hojas entregadas sin incluir el enunciado.
- Realice **UN EJERCICIO** por hoja. Identifique el ejercicio en la hoja.
- No utilice lápiz. Firme la última hoja

Ejercicio 1

1. Los sistemas operativos, ¿son dependientes de la arquitectura de la computadora? Justifique la respuesta.
2. Describa las diferencias entre multiprocesamiento simétrico y asimétrico. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un sistema con multiprocesadores?

Ejercicio 2

- 1.- Defina PCB y cómo está formado.
- 2.- Indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas. Justifique.
 - a) En un entorno de programación concurrente donde la planificación es no-apropiativa a nivel de threads, la sincronización de exclusión mutua no es requerida.
 - b) Busy waiting (espera ocupada) es siempre menos eficiente que una operación de wait bloqueante.

Ejercicio 3

1. Considere dos procesos P1 y P2, donde $p1 = 50$, $t1 = 25$, $d1 = 50$, $p2 = 75$, $t2 = 30$ y $d2 = 75$.
 - a. ¿Es posible planificar estos procesos utilizando el esquema de planificación rate monotonic? Explique su respuesta y muestre el comportamiento utilizando el diagrama de Gantt.
 - b. ¿Es posible planificar estos procesos utilizando el esquema de planificación EDF? Explique su respuesta y muestre el comportamiento utilizando el diagrama de Gantt.
2. Considere un sistema con planificación de colas multinivel retroalimentadas. Cada una de las colas tienen quantums diferentes. Si la primera cola tiene un quantum de 5 ms y cada cola a partir de ahí tiene un quantum igual al doble del quantum previo.
 - a. Considere un trabajo que requiere 30 ms para su ejecución. ¿cuántas veces será interrumpido el mismo y en qué cola terminará su ejecución? Considere que es el único trabajo que se está ejecutando.
 - b. ¿Es posible que ocurra el problema de inversión de prioridades? Explique.

Ejercicio 4

- 1.- Enumere y defina las condiciones que debe cumplir un buen algoritmo para garantizar la sección crítica.
- 2.- Considere el problema de los filósofos comensales. Asuma que hay tres filósofos **p1**, **p2** y **p3** que utilizan tres tenedores, **f1**, **f2**, y **f3**. Asuma que la operación $P(f_i)$ es equivalente al $\text{wait}(f_i)$ y $V(f_i)$ es equivalente al $\text{signal}(f_i)$. Los filósofos ejecutan el siguiente código:

<code>p1() {</code>	<code>p2() {</code>	<code>p3() {</code>
<code> while (1) {</code>	<code> while (1) {</code>	<code> while (1) {</code>
<code> P(f1);</code>	<code> P(f2);</code>	<code> P(f3);</code>
<code> P(f3);</code>	<code> P(f3);</code>	<code> P(f2);</code>
<code> eat;</code>	<code> eat;</code>	<code> eat;</code>
<code> V(f3);</code>	<code> V(f2);</code>	<code> V(f2);</code>
<code> V(f1);</code>	<code> V(f1);</code>	<code> V(f3);</code>
<code> }</code>	<code>}</code>	<code>}</code>

Responda y justifique las siguientes preguntas:

- a. ¿Es posible que ocurra deadlock en este sistema?
- b. ¿Sería posible que ocurra deadlock si se invierte el orden de las operaciones P en los procesos **p1**, **p2** o **p3**?
- c. ¿Sería posible que ocurra deadlock si se invierte el orden de las operaciones V en los procesos **p1**, **p2** o **p3**?